



中華民國運輸學會投審稿系統

論文投稿 主題:以擾動事件驅動強化學習改善行人保護調整所致之幹道號誌連鎖失調

關閉視窗

列印

一、投稿人或通訊作者基本資料

1、投稿年度

2026

2、投稿人或通訊作者姓名 *

溫心語

3、服務單位 *

成功大學交通管理科學系

4、職稱 *

學生

5、聯絡電話 *

0978518154

6、通訊作者e-mail *

h54121210@gs.ncku.edu.tw

7、其他作者e-mail(請用, 分開)

leews@mail.ncku.edu.tw

二、論文資料

1、投稿分類

07.交通工程與控制

2、論文題目(中文) *

以擾動事件驅動強化學習改善行人保護調整所致之幹道號誌連鎖失調

3、論文題目(英文) *

Improving Arterial Signal Progression Disrupted by Pedestrian-Protection Adju:

4、作者(一)姓名(中文) *

溫心語

5、作者(一)姓名(英文): *

溫心語

6、作者(其他)姓名(中文): (多位作者姓名間請用逗點分隔)

溫心語，李威勳

7、作者(其他)姓名(英文): (多位作者姓名間請用逗點分隔)

Hsin-Yu Wen, Wei-Hsun Lee

8、論文摘要(中文) *

先進智慧交通系統會依即時需求調整號誌，但局部相位微調可能使幹道連鎖失步。本文以行人動態保護控制作為擾動來源，在五路口走廊比較無擾動、無補償、最大增加法與具工程限制之事件驅動Q學習補償法（Constrained Event-driven Q-learning Compensation, CEQC）。固定規則僅依時差歸還秒數，無法辨識車隊到達狀態；CEQC則依事件後交通狀態選擇局部主綠調整。在未見交通種子20–29的J2與J3目的性壓力案例中，相較最大增加法，CEQC使雙向瓶頸連鎖頻寬分別提高13.0%與22.2%，東向綠燈到達率分別增加2.60與2.54個百分點。其優勢主要在於恢復幹道連鎖，而非全面降低延滯；J3全網等待增加，且成本主要集中於支道。將支道等待納入報酬的事後探索雖呈成本下降趨勢，仍不足以證明因果或最佳權重。結果顯示，事件後補償應區分「恢復時差」與「依交通狀態恢復連鎖」，並共同考量幹道收益、支道成本及安全證據邊界；控制限制符合性不同碰撞安全，現有結果亦不足以支持碰撞安全改善。

9、論文摘要(英文) *

Advanced intelligent transportation systems adjust signal timing in response to real-time demand, but local phase changes can disrupt arterial signal progression, increasing red-light arrivals, stops, and queues. Fixed-rule compensation may restore the nominal offset without matching the prevailing platoon-arrival state. This study uses the pedestrian-responsive protection logic proposed by Tsai (2024) solely as the disturbance source and compares an undisturbed baseline, no compensation, Max-Add, and Constrained Event-driven Q-learning Compensation (CEQC) in a five-intersection SUMO corridor. CEQC is activated only after a disturbance event and selects an action from a feasible set that preserves phase order, pedestrian intervals, minimum green, and adjustment bounds. For the purposefully selected J2 and J3 stress cases evaluated with unseen traffic seeds 20–29, CEQC increased bidirectional bottleneck bandwidth by 13.0% and 22.2%, respectively, relative to Max-Add; eastbound arrival on green increased by 2.60 and 2.54 percentage points,

10、投稿稿件原始檔(限word格式 30M以內) *

目前檔案(點擊檔名可以下載檔案):[0824定稿.docx](#)

11、無作者訊息稿件(限pdf格式30M以內) *

目前檔案(點擊檔名可以下載檔案):[0824無作者信息稿件.pdf](#)

參加論文獎、刊登期刊與簡報意願調查表

1、是否願意參加研討會論文獎之評選 *

☒ 是 ☐ 否

2、是否願意參加民航學會論文獎之評選(僅限投稿航空領域稿件)

☐ 是 ☒ 否

3、是否願意參加臺灣港埠協會論文獎之評選 (僅限投稿海洋運輸領域稿件)

☐ 是 ☒ 否

4、是否願意參加中華民國交通工程技師公會論文獎之評選(僅限交通工程、控制及道路安全領域稿件)

☒ 是 ☐ 否

5、是否願意接受推薦本論文於「運輸學刊」或「運輸計劃季刊」 *

☒ 是 ☐ 否

6、研討會當天是否願意以「口頭發表」或「海報發表」方式報告論文： *

☒ 是 ☐ 否

審查結果公告

審查結果將於2026-10-15公佈，請投稿者逕至投審稿系統內查詢結果。